

# Avaliação de Impacto Causal: Conversão de DEAMs para Plantão 24h no Brasil

Felipe Santana Soares Silva<sup>1</sup>    Rafael Issa de Lima<sup>2</sup>

<sup>1</sup>E-mail: santana.felipe@usp.br — N° USP: 14569884

<sup>2</sup>E-mail: rafael.issa.lima12@usp.br — N° USP: 11847516

## Abstract

Este estudo avalia o impacto causal da conversão de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) do regime de horário comercial para plantão 24 horas em municípios brasileiros, utilizando um painel balanceado de 285 municípios ao longo de 11 anos (2009–2019). A estratégia empírica adota o estimador de Diferenças-em-Diferenças com adoção escalonada de Callaway & Sant’Anna (2021), que corrige os vieses de heterogeneidade de tratamento presentes no estimador clássico de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE). A especificação principal é **duplamente robusta (DR-DiD)**, combinando escore de propensão e regressão de resultado sobre quatro covariáveis (taxa de homicídios masculinos, log da população, log do PIB per capita e a variação bienal da taxa de homicídios masculinos), o que relaxa a identificação para tendências paralelas *condicionais*. Os desfechos são a taxa de notificações de violência por 100 mil habitantes (canal de acesso, via SINAN/DataSUS) e a taxa de feminicídios por 100 mil habitantes (canal de letalidade, via SIM/DataSUS). Sob a especificação base (sem covariáveis), o desfecho de notificações violava as pré-tendências ( $p_{Wald} = 0,004$ ) e o de feminicídios exibia efeito positivo aparentemente significativo. Na especificação duplamente robusta, ambos os desfechos passam no teste de pré-tendências ( $p_{Wald} = 0,16$  e  $0,21$ ): o ATT de notificações é de  $-18,04$  (IC 95%:  $[-31,78; -4,68]$ ;  $p = 0,008$ ) e o de feminicídios encolhe para  $+0,48$ , tornando-se *não-significativo* (IC 95%:  $[-0,03; +0,99]$ ;  $p = 0,064$ ). O achado central é metodológico: o efeito “positivo” sobre feminicídios da especificação base era artefato de **causalidade reversa** (adoção reativa), corrigido pela covariável de *variação* da violência; não há, portanto, evidência robusta de efeito da política sobre a letalidade.

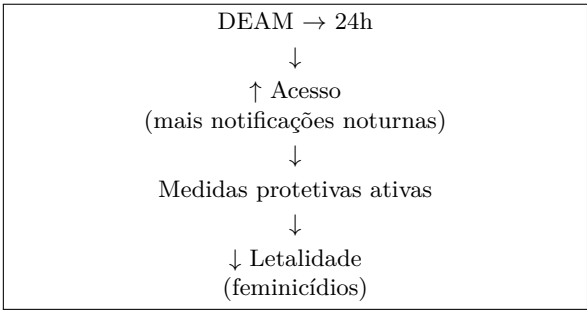
**Palavras-chave:** Violência contra a mulher; DEAMs; Diferenças-em-Diferenças; Callaway & Sant’Anna; Estimação Duplamente Robusta; Causalidade Reversa; Política Pública; Feminicídio; SINAN; SIM.

**JEL:** I18, J18, C21, C23.

## Informações do Artigo

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Período de análise:</b> | 2009–2019                         |
| <b>Unidade:</b>            | Municípios brasileiros            |
| <b>N tratados:</b>         | 38 municípios (DEAMs 24h)         |
| <b>N controle:</b>         | 247 municípios (DEAMs comerciais) |
| <b>Observações:</b>        | 3.135 (painel balanceado)         |
| <b>Estimador:</b>          | Callaway & Sant’Anna (2021)       |
| <b>Especificação:</b>      | Duplamente robusta (DR-DiD)       |
| <b>Covariáveis:</b>        | 4 (violência, porte, renda)       |
| <b>Inferência:</b>         | Cluster por município             |
| <b>Desfechos:</b>          | Taxas /100k hab.                  |

## Cadeia Causal Central



## 1 Introdução

A violência contra a mulher constitui um dos problemas mais persistentes e multidimensionais enfrentados pelo Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou mais de 1.400 feminicídios em 2022,

colocando-o entre os países com maiores taxas de violência letal de gênero no mundo. A estrutura institucional criada pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabeleceu as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) como porta de entrada privilegiada do sistema

de proteção, responsáveis por receber denúncias, lavrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência junto ao Poder Judiciário.

Apesar do papel central que as DEAMs exercem nessa cadeia de proteção, a grande maioria dessas unidades opera em horário comercial (tipicamente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira), deixando um intervalo considerável sem atendimento especializado. Evidências exploratórias da análise de sazonalidade do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DataSUS) revelam que aproximadamente 57% das notificações de violência contra a mulher ocorrem fora desse intervalo, sugerindo que a restrição de horário pode representar um gargalo relevante no acesso institucional.<sup>1</sup>

### 1.1 Pergunta de Pesquisa

A pergunta central que orienta este estudo é: *A conversão de DEAMs do regime de horário comercial para plantão 24 horas reduz a letalidade por feminicídio e aumenta o acesso institucional (medido pelas notificações de violência) nos municípios brasileiros?*

Esta pergunta emerge da hipótese de que a disponibilidade ininterrupta de atendimento especializado remove uma barreira temporal crítica que impede a vítima de acessar proteção no momento imediatamente posterior ao episódio de violência, período de maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, janela de oportunidade para a interrupção do ciclo de agressões.

### 1.2 Cadeia Causal

A cadeia causal operacional do projeto pode ser descrita em três elos sequenciais. Primeiramente, a **expansão do horário de atendimento** elimina a descontinuidade temporal no acesso à DEAM, tornando a instituição disponível durante madrugadas e fins de semana, períodos de elevada incidência de violência doméstica. Em segundo lugar, essa disponibilidade ampliada deve resultar em **maior volume de notificações e denúncias**, tanto pelo atendimento imediato no momento do evento quanto pela sinalização de que o Estado está presente e responsivo. Por fim, o aumento do acesso deve ativar mecanismos de proteção: medidas protetivas de urgência, encaminhamentos a redes de apoio e investigações mais rápidas que, em conjunto, devem conduzir a uma **redução da letalidade**.

Formalmente:

DEAM<sub>24h</sub> → ↑ Notificações → Proteção → ↓ Feminicídios

### 1.3 Contribuição e Posicionamento na Literatura

A literatura de avaliação de políticas de segurança pública para a mulher no Brasil concentra-se majoritariamente em estudos descritivos ou em designs quasi-experimentais que

não contemplam a heterogeneidade temporal da adoção das DEAMs. Estudos como Bueno et al. (2020) e Cerqueira & Mello (2012) avançam no mapeamento descritivo da violência, mas raramente exploram a variação exógena na data de conversão das delegacias. O presente estudo contribui ao ser o primeiro, do nosso conhecimento, a aplicar o estimador de coortes de Callaway & Sant'Anna (2021) a esse contexto, aproveitando a adoção escalonada (10 coortes entre 2009 e 2019) como variação identificadora do efeito causal.

A escolha desse estimador não é meramente técnica: ela responde a uma característica estrutural do fenômeno estudado. A conversão de DEAMs para o regime 24h não ocorreu por meio de uma reforma nacional simultânea, mas de decisões municipais e estaduais descentralizadas, dispersas ao longo de mais de uma década. Essa dispersão temporal (virtude do ponto de vista identificatório, pois gera variação exógena na data de tratamento) é precisamente o cenário em que o estimador clássico de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE) produz estimativas viesadas, como demonstrado por Goodman-Bacon (2021). Antecipar essa limitação metodológica é central para a leitura honesta dos resultados.

### 1.4 Estrutura do Relatório

O restante deste relatório organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 detalha a construção do painel municipal balanceado e discute criticamente as fontes de dados, incluindo a curadoria das delegacias, o levantamento manual do ano de transição (etapa que introduz potencial erro de medida na definição das coortes) e as covariáveis socioeconômicas e de violência incorporadas à estimação. A Seção 3 formaliza a estratégia de identificação, justificando o abandono do TWFE em favor do estimador de Callaway & Sant'Anna (2021) com grupo de controle de nunca-tratados, e detalha a especificação **duplamente robusta (DR-DiD)** adotada como modelo principal. A Seção 4 apresenta os resultados do efeito médio do tratamento (ATT) global e por coorte, contrastando a especificação base (incondicional) com a duplamente robusta para evidenciar a correção do viés de adoção reativa. A Seção 5 conclui sintetizando os achados, a evidência de mecanismo via sazonalidade horária e a agenda de pesquisa futura.

## 2 Dados

A construção do painel analítico envolveu a integração de múltiplas fontes de dados públicas, descritas nas subseções a seguir. Além dos desfechos (feminicídios e notificações) e da população, o painel incorpora um conjunto de covariáveis socioeconômicas e de violência que alimentam a estimação duplamente robusta (Seção 3.5). O produto final é um painel balanceado de 285 municípios brasileiros observados anualmente de 2009 a 2019, totalizando 3.135 observações e 32 variáveis.

<sup>1</sup> A hora no SINAN refere-se ao momento do fato (não do registro), tornando-a um indicador de mecanismo complementar à estimação causal, e não de acesso direto.

## 2.1 Fontes Primárias

### 2.1.1 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Os microdados anuais do SIM constituem a fonte para a variável de letalidade. Em vez de extrair os arquivos brutos do FTP do DataSUS, optou-se pela versão tratada e padronizada disponibilizada pela **Base dos Dados**, que harmoniza nomes de colunas, tipos e códigos municipais entre anos, reduzindo o risco de inconsistências de *parsing*. Foram selecionados todos os registros com classificação de sexo feminino (`sexo == 2`) e causa de óbito por agressão (CID-10: X85–Y09, Y87.1), construindo a contagem anual de feminicídios por município. A codificação de sexo no SIM diverge da utilizada no SINAN, ponto crítico documentado no processo de integração das bases.

### 2.1.2 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

O SINAN fornece os registros de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra a mulher, também acessado por meio da **Base dos Dados**. Por conta do volume dos microdados (aproximadamente 306 MB por ciclo anual), o processamento foi realizado em lotes (*chunks*) de 300.000 linhas, com filtragem por `sexo_paciente == 0` para o sexo feminino.<sup>2</sup> O painel de sazonalidade foi gerado agregando as notificações pela hora de ocorrência do fato (não do registro), variável preenchida em aproximadamente 53% dos registros.

### 2.1.3 SIDRA IBGE — Estimativas Populacionais

A população municipal foi obtida via API do SIDRA (tabela 6579, variável 9324) em lotes de 50 municípios. Para o ano censitário de 2010, ausente na série SIDRA de estimativas, aplicou-se interpolação linear entre os valores de 2009 e 2011, resultando em zero valores faltantes nas 3.135 linhas do painel.

### 2.1.4 Homicídios Masculinos (SIM) — Covariável de Violência

A covariável de violência estrutural foi extraída dos mesmos microdados do SIM (causas X85–Y09), restringindo-se ao **sexo masculino** (`sexo == 1`) e agregando-se por município-ano em taxa por 100 mil habitantes. A opção pelo recorte masculino (e não pelos homicídios gerais) é metodologicamente deliberada: o desfecho de letalidade (`taxa_feminicidios`) é precisamente o subconjunto *feminino* dos mesmos códigos CID. Condicionar em homicídios gerais controlaria, portanto, parcialmente pelo próprio desfecho, produzindo atenuação mecânica (*containment*) do ATT, e não ajuste causal. Os dados confirmam a quase-disjunção: dos homicídios totais do período, 92% são masculinos, e o contingente feminino coincide quase exatamente com a contagem de feminicídios. A partir

dessa série derivou-se ainda a **variação bienal** da taxa ( $\Delta = \text{taxa}_t - \text{taxa}_{t-2}$ ), que captura surtos recentes de violência letal (ver Seção 3.5).

### 2.1.5 PIB per capita Municipal (SIDRA 5938)

O Produto Interno Bruto municipal foi obtido da Tabela 5938 do SIDRA/IBGE (variável 37, em Mil Reais) e dividido pela mesma série populacional usada nas demais taxas, gerando o PIB per capita anual. Por ser fortemente assimétrico (*skewness*  $\approx 2,8$ ), entra na estimação em escala logarítmica, permitindo o pareamento de tratados e controles por nível de renda em escala proporcional.

### 2.1.6 Cadastro e Curadoria das DEAMs

A identificação das delegacias, sua localização municipal e o status de funcionamento (horário comercial *versus* plantão 24h), partiu da curadoria inicial realizada pela **Revista AzMina**, que mantém um dos mais completos levantamentos jornalísticos sobre a rede de atendimento à mulher no Brasil. Esse cadastro-base foi consolidado em duas planilhas: *dados\_deams\_24h.xlsx* (38 municípios tratados) e *dados\_deams\_comercial.xlsx* (247 municípios controle). O pareamento desses registros com o código IBGE de 7 dígitos foi realizado por correspondência de texto difusa (*fuzzy matching*) via `difflib.get_close_matches`, complementada por um dicionário de 12 correções manuais para casos de erro de digitação, UF incorreta, nomes truncados ou municípios renomeados.<sup>3</sup>

### 2.1.7 O Ano de Transição e o Erro de Medida

A definição da coorte de tratamento em um desenho de adoção escalonada depende crucialmente da *data exata* em que cada delegacia migrou para o regime 24h. Diferentemente do status atual (relativamente bem documentado), o **ano de transição** não está disponível de forma sistemática em nenhuma base oficial consolidada. Seu levantamento foi, portanto, realizado de forma **manual**, cruzando recortes de notícias localizados via Google, portais de notícias regionais e diários oficiais estaduais e municipais que registravam o ato administrativo de implantação do plantão ininterrupto.

Esse procedimento, embora cuidadoso, é fonte legítima de **erro de medida** (*measurement error*) na variável de tratamento. Há dois vetores de imprecisão: (i) a data noticiada pode corresponder ao *anúncio* político da medida, e não à sua *efetiva* entrada em operação, que frequentemente ocorre meses depois; e (ii) delegacias cuja transição não teve cobertura jornalística podem ter sido classificadas com data incorreta ou ausente. Como o erro de medida incide sobre a variável de tratamento, e não sobre o desfecho, o efeito esperado é de **atenuação** dos coeficientes estimados em direção a zero (*attenuation bias*): coortes mal datadas contaminam períodos pré e pós com observações trocadas, diluindo o contraste que identifica o ATT. Em termos práticos, isso implica que os efeitos reais da política

<sup>2</sup>No SINAN, `sexo_paciente == 0` corresponde ao sexo feminino, divergindo da codificação do SIM (`sexo == 2`). A consistência foi verificada por tabulação cruzada com a variável `gestante_paciente`.

<sup>3</sup>Exemplos: (“Embu”, SP) → (“Embu das Artes”, SP); (“Ariquemes”, TO) → (“Ariquemes”, RO).

podem ser *maiores em magnitude* do que os aqui estimados, reforçando a leitura conservadora dos resultados.

2.2 Construção do Painel

Tabela 1. Estatísticas Descritivas por Grupo (Média, 2009–2019)

| Variável               | Tratado (24h) | Controle |
|------------------------|---------------|----------|
| N municípios           | 38            | 247      |
| N observações          | 418           | 2.717    |
| População média        | 608.975       | 236.689  |
| Taxa notificações/100k | 59,74         | 79,28    |
| Taxa feminicídios/100k | 2,952         | 2,652    |
| Notificações (abs.)    | 448,6         | 182,3    |
| Feminicídios (abs.)    | 20,0          | 5,8      |

Nota: municípios tratados são 3,4× maiores que os controles. Taxas calculadas por 100 mil habitantes. Fonte: SIM, SINAN, SIDRA/IBGE.

A tabela 1 revela uma heterogeneidade estrutural relevante: os municípios que converteram suas DEAMs para 24h são, em média, 3,4 vezes mais populosos do que os controles. Essa assimetria motiva o uso de taxas por 100 mil habitantes como variável de desfecho, em substituição às contagens absolutas, e levanta questões sobre a comparabilidade dos grupos que serão endereçadas pela metodologia de Callaway & Sant’Anna.

Tabela 2. Coortes de Adoção do Plantão 24h

| Ano de Adoção | N Municípios |
|---------------|--------------|
| 2009          | 1            |
| 2011          | 2            |
| 2012          | 4            |
| 2013          | 2            |
| 2014          | 12           |
| 2015          | 3            |
| 2016          | 3            |
| 2017          | 2            |
| 2018          | 4            |
| 2019          | 5            |
| Total         | 38           |

Nota: 10 coortes distintas de adoção entre 2009 e 2019. Coorte 2014 é a maior, com 12 municípios (31,6% do grupo tratado). Municípios de controle recebem coorte = 0 (nunca tratados).

2.3 Variáveis do Painel

As variáveis finais do painel consolidado são:

- **id\_municipio**: código IBGE de 7 dígitos (chave de junção);
- **ano**: 2009 a 2019;
- **grupo**: “24h” ou “comercial”;
- **coorte**: ano de adoção do 24h (0 = nunca tratado);

- **taxa\_femicidios**: óbitos femininos por agressão / pop × 100.000;
- **taxa\_notificacoes**: notificações SINAN / pop × 100.000;
- **tratamento\_ativo**: 1[tratado ∧ ano ≥ coorte].

As covariáveis da estimação duplamente robusta (Seção 3.5) são:

- **taxa\_homicidios\_masc**: homicídios masculinos / pop × 100.000;
- **log\_populacao**: log da população municipal;
- **log\_pib\_per\_capita**: log do PIB per capita;
- **delta\_homicidios\_masc**: variação bienal de taxa\_homicidios\_masc.

Tabela 3. Balanço das Covariáveis por Grupo (Média, 2009–2019)

| Covariável                 | Tratado (24h) | Controle |
|----------------------------|---------------|----------|
| Taxa homicídios masc./100k | 36,96         | 26,82    |
| PIB per capita (R\$)       | 24.630        | 26.879   |
| População (média)          | 608.975       | 236.689  |
| Δ homic. masc. (bienal)    | −0,07         | −0,78    |

Nota: municípios tratados exibem taxa de homicídios masculinos ~38% maior que os controles, assinatura da adoção reativa que motiva o controle por violência basal. Fonte: SIM, SIDRA/IBGE (tabelas 6579 e 5938).

2.4 Normalização por População

A heterogeneidade de porte municipal documentada na Tabela 1 (municípios tratados são, em média, 3,4 vezes mais populosos) torna as contagens absolutas de feminicídios e notificações incomparáveis entre grupos. Para neutralizar esse efeito de escala, todos os desfechos são expressos como **taxas por 100 mil habitantes**:

$$taxa_{it} = \frac{contagem_{it}}{populacao_{it}} \times 100\,000,$$

(1)

onde a população municipal anual provém da Tabela 6579 do SIDRA/IBGE. A normalização garante que o estimador capture variação na *intensidade* do fenômeno por habitante, e não diferenças mecânicas de tamanho populacional; condição necessária para que a hipótese de tendências paralelas seja substantivamente plausível entre municípios de portes distintos.

3 Metodologia

3.1 O Problema com o TWFE Clássico

O estimador de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE), especificado como

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta \cdot D_{it} + \varepsilon_{it},$$

(2)

onde  $\alpha_i$  são efeitos fixos de unidade,  $\lambda_t$  são efeitos fixos de

tempo e  $D_{it}$  é o indicador de tratamento ativo, constitui o padrão de estimação em diferenças-em-diferenças por décadas. Contudo, Goodman-Bacon (2021) demonstrou que, em contextos de adoção escalonada, o estimador TWFE é uma média ponderada de todos os comparadores  $2 \times 2$  possíveis, incluindo comparações entre unidades *precozmente tratadas* e *tardamente tratadas*, podendo atribuir pesos negativos a alguns desses termos quando os efeitos do tratamento variam ao longo do tempo (*heterogeneous treatment effects*).

No contexto das DEAMs, com 10 coortes distintas de adoção e uma janela de observação de 11 anos, essa fonte de viés é particularmente severa: municípios que converteram sua DEAM em 2009 seriam utilizados como controles para municípios que converteram em 2014, mesmo que já estivessem sob tratamento. A estimativa TWFE resultante seria, portanto, uma mistura de efeitos de curto e longo prazo que não tem interpretação causal clara.

### 3.2 Estimador de Callaway & Sant’Anna (2021)

Para contornar esses problemas, adotamos o estimador de **Callaway & Sant’Anna (2021)**, que parte da definição de efeitos causais ao nível de grupo-tempo (*group-time ATTs*):

$$ATT(g, t) = \mathbb{E}[Y_t(g) - Y_t(0) \mid G = g], \quad (3)$$

onde  $g$  indexa o grupo de coorte (ano de adoção),  $t$  indexa o período calendário,  $Y_t(g)$  é o resultado potencial sob tratamento na coorte  $g$ , e  $Y_t(0)$  é o resultado potencial sem tratamento. O parâmetro  $ATT(g, t)$  mede o efeito médio do tratamento no período  $t$  para os municípios que adotaram o 24h no ano  $g$ .

A estimação de cada  $ATT(g, t)$  é feita contra o grupo de controle definido como **municípios nunca tratados** (`control_group='never_treated'`), ou seja, os 247 municípios com DEAMs em horário comercial que não converteram para 24h em nenhum momento do período amostral. Essa escolha garante que as comparações sejam feitas apenas contra unidades que não receberam o tratamento, eliminando o problema de pesos negativos apontado por Goodman-Bacon (2021).

Reportamos duas especificações do estimador. A **especificação base** (`estimation_method='reg'`) usa apenas a regressão de resultado, sem covariáveis, assumindo tendências paralelas *incondicionais*; ela serve de *benchmark* transparente. A **especificação principal** é **duplamente robusta** (`'dr'`), detalhada na Seção 3.5, e condiciona em covariáveis socioeconômicas e de violência. O contraste entre as duas é, ele próprio, o principal resultado metodológico do estudo (Seção 4.5).

### 3.3 Hipótese de Tendências Paralelas

A validade do estimador CS DiD requer que, na ausência do tratamento, os grupos teriam seguido trajetórias paralelas.

Formalmente, a hipótese de identificação é:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[Y_t(0) - Y_{g-1}(0) \mid G = g] \\ &= \mathbb{E}[Y_t(0) - Y_{g-1}(0) \mid G = \infty], \quad t < g, \end{aligned} \quad (4)$$

onde  $G = \infty$  denota o grupo de controle (nunca tratados). Essa hipótese é testada empiricamente pela análise dos coeficientes do *event study* no período pré-tratamento: se as estimativas de  $ATT(g, t)$  para  $t < g$  forem estatisticamente indistinguíveis de zero, há suporte para a hipótese de tendências paralelas.

Formalmente, conduzimos o **teste de Wald diagonal** sobre os  $k$  coeficientes pré-tratamento do *event study*, calculado como:

$$W = \sum_{j=1}^k \left( \frac{\hat{\delta}_{-j}}{\widehat{SE}_{-j}} \right)^2 \sim \chi^2(k), \quad (5)$$

onde  $\hat{\delta}_{-j}$  é o coeficiente do período  $-j$  no *event study* e  $\widehat{SE}_{-j}$  é seu erro padrão estimado.

### 3.4 ATT Global Agregado

Os efeitos grupo-tempo são agregados em um único parâmetro de resumo por uma média ponderada pelo tamanho de cada grupo-tempo:

$$\overline{ATT} = \sum_g \sum_{t \geq g} w_{g,t} \cdot ATT(g, t), \quad (6)$$

com pesos  $w_{g,t} \propto \Pr(G = g) \cdot \mathbf{1}[t \geq g]$ . A inferência usa erros-padrão agrupados por município (`cluster='id_municipio'`), com semente fixada em 42 para reprodutibilidade.

### 3.5 Estimação Duplamente Robusta (DR-DiD)

A especificação base assume tendências paralelas *incondicionais*, hipótese que, como mostrará a Seção 4, os dados rejeitam para o desfecho de notificações. A especificação principal relaxa essa exigência para tendências paralelas **condicionais** em um vetor de covariáveis  $X_i$ , estimando cada  $ATT(g, t)$  pelo método **duplamente robusto** (*doubly robust*, Sant’Anna & Zhao 2020), que combina dois modelos auxiliares:

1. um **escore de propensão**  $p(X_i)$  que repondera os controles para que se assemelhem aos tratados na distribuição de  $X_i$  (componente IPW);
2. uma **regressão de resultado** que ajusta as diferenças remanescentes na evolução do desfecho.

A propriedade de dupla robustez garante que o estimador é consistente desde que *ao menos um* dos dois modelos esteja corretamente especificado. Um passo de *propensity score matching* (PSM) separado é, portanto, dispensável: o próprio estimador CS internaliza o escore de propensão

e apara unidades fora do suporte comum.

3.5.1 Escolha das Covariáveis

O vetor  $X_i$  é composto por quatro covariáveis, recuperadas pelo estimador no **período-base de cada coorte** ( $g - 1$ ), nunca no valor pós-tratamento, o que as torna *baselines* pré-tratamento específicos por coorte, sem o risco de *bad control* de um TWFE com regressores contemporâneos:

- `taxa_homicidios_masc`: violência estrutural ambiente; recorte masculino para evitar *containment* com o desfecho (Seção 2.1.4);
- `log_populacao`: porte municipal (tratados  $3,4 \times$  maiores; população assimétrica,  $skew \approx 12 \rightarrow \log$ );
- `log_pib_per_capita`: nível de renda municipal;
- `delta_homicidios_masc`: **variação bienal** da violência letal, que parecia municípios por *surto recente* de homicídios.

A última covariável é a peça central da identificação. As covariáveis de *nível* (porte, renda, violência basal) não corrigem a violação de tendências paralelas do feminicídio, porque o problema não é uma diferença de nível entre grupos, mas uma **tendência diferencial** pré-tratamento, a assinatura da adoção reativa, em que o município abre a DEAM 24h *depois* que a violência sobe. Apenas uma covariável de *variação* ( $\Delta$ ), que parecia “municípios que tiveram surto recente e abriram a DEAM” com “municípios com surto parecido que não abriram”, neutraliza essa dinâmica.

3.6 Especificação Implementada

A implementação utiliza a biblioteca `diff-diff` (v3.5.2) para Python, com os seguintes parâmetros na especificação principal:

- `control_group = 'never_treated'`
- `estimation_method = 'dr'` (duplamente robusta)
- `covariates`: as 4 covariáveis da Seção 3.5
- `cluster = 'id_municipio'`
- `aggregate`: `'simple'` (ATT global), `'event_study'` (efeitos dinâmicos) e `'group'` (por coorte)

A agregação `'simple'` fornece o ATT global reportado nas caixas de resultado; `'event_study'` produz a trajetória dinâmica de efeitos em torno do ano de adoção, base do teste de pré-tendências; e `'group'` decompõe o efeito por coorte de adoção, revelando a heterogeneidade temporal que um estimador agregado mascararia. Como a covariável `delta_homicidios_masc` requer duas defasagens, a coorte de 2009 (sem período-base no painel) é descartada pelo estimador na especificação DR.

4 Resultados

4.1 ATT Global por Desfecho

A tabela 4 apresenta os resultados principais da estimação CS DiD, contrastando a especificação **base** (sem covariáveis, tendências paralelas incondicionais) com a **duplamente**

**robusta** (DR, com as quatro covariáveis). O contraste é revelador: as covariáveis não apenas restauram a validade das pré-tendências para o desfecho de notificações (Seção 4.2), como encolhem o efeito sobre feminicídios até a não-significância.

Tabela 4. ATT Global — Base (reg) vs. Duplamente Robusta (dr)

| Desfecho / Espec.        | ATT           | IC 95%                | p            |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <i>Notificações/100k</i> |               |                       |              |
| Base (reg)               | −20,51        | [−35,3; −6,6]         | 0,001        |
| <b>DR</b>                | <b>−18,04</b> | <b>[−31,8; −4,7]</b>  | <b>0,008</b> |
| <i>Feminicídios/100k</i> |               |                       |              |
| Base (reg)               | +0,44         | [−0,05; +0,91]        | 0,082        |
| <b>DR</b>                | <b>+0,48</b>  | <b>[−0,03; +0,99]</b> | <b>0,064</b> |

Nota: erros-padrão agrupados por município. Controle: nunca-tratados (247 municípios); 38 tratados. DR condiciona em 4 covariáveis e descarta a coorte 2009 (sem período-base). Desfechos em taxa por 100 mil habitantes.

Resultado Central: Notificações (DR)

ATT = −18,04

IC 95%: [−31,78; −4,68]

*Leitura: com pré-tendências agora satisfeitas ( $p_{Wald} = 0,16$ ), o efeito é causalmente identificado, mas **negativo**, contrário ao aumento de acesso esperado pela cadeia causal.*

**Interpretação:** possível deslocamento do registro do canal de saúde (SINAN) para o canal policial após a abertura do plantão (ver Seção 4.5).

Resultado Central: Feminicídios (DR)

ATT = +0,48

IC 95%: [−0,03; +0,99]

*Leitura: pré-tendências passam ( $p_{Wald} = 0,21$ ) e o IC cruza o zero; efeito **não-significativo**.*

**Achado:** o efeito “positivo” aparente da especificação base era causalidade reversa, dissolvida pela covariável de variação da violência.

Projeto DEAM-BR | Callaway & Sant’Anna (2021)

## 4.2 Teste de Pré-Tendências (Wald Diagonal)

**Tabela 5.** Pré-Tendências Paralelas — Base vs. DR

| Desfecho / Espec.                | W     | p     | Veredicto       |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|
| <i>Notificações/100k (k = 9)</i> |       |       |                 |
| Base (reg)                       | 24,14 | 0,004 | <b>VIOLAÇÃO</b> |
| <b>DR</b>                        | 12,98 | 0,164 | ✓ OK            |
| <i>Feminicídios/100k (k = 9)</i> |       |       |                 |
| Base (reg)                       | 12,95 | 0,165 | ✓ OK            |
| <b>DR</b>                        | 12,12 | 0,207 | ✓ OK            |

*Nota:*  $W = \sum (z_j)^2 \sim \chi^2(k)$  (aproximação diagonal).  $k = n^\circ$  de coeficientes pré-tratamento no event study. Na especificação DR, nenhum coeficiente pré é individualmente significativo em qualquer desfecho.

O resultado é o cerne da contribuição metodológica. Na especificação base, o desfecho de notificações **viola** as pré-tendências ( $W = 24,14$ ,  $p = 0,004$ ): tratados e controles seguiam trajetórias divergentes *antes* da conversão, de modo que o ATT base de  $-20,51$  confundia efeito causal com tendência pré-existente. Ao condicionar nas covariáveis, a especificação DR **restaura a validade das pré-tendências** ( $W = 12,98$ ,  $p = 0,164$ ): o pareamento por porte, renda e violência basal absorve a divergência espúria, e o ATT de  $-18,04$  passa a ser causalmente interpretável.

Para feminicídios, o teste já não rejeitava as pré-tendências na base ( $p = 0,165$ ) e segue robusto na DR ( $p = 0,207$ ). O ponto crítico, contudo, é que a credibilidade identificatória *não* depende da significância do ATT, princípio retomado na Seção 4.5.

## 4.3 Efeitos por Coorte

**Tabela 6.** Efeitos por Coorte — Notificações/100k

| Coorte | ATT    | SE    |
|--------|--------|-------|
| 2011   | -2,15  | 25,46 |
| 2012   | -17,16 | 12,52 |
| 2013   | -34,81 | 31,17 |
| 2014   | -20,66 | 10,04 |
| 2015   | -13,02 | 20,94 |
| 2016   | -25,76 | 15,24 |
| 2017   | -12,12 | 19,72 |
| 2018   | -13,01 | 23,29 |
| 2019   | -7,99  | 11,67 |

*Nota:* especificação DR. Todas as coortes exibem ATT negativo, com a coorte 2013 no maior valor em módulo ( $-34,8$ ), mas também no maior erro-padrão (2 municípios).

**Tabela 7.** Efeitos por Coorte — Feminicídios/100k

| Coorte | ATT    | SE    |
|--------|--------|-------|
| 2011   | +0,244 | 0,169 |
| 2012   | +1,353 | 0,657 |
| 2013   | +1,522 | 0,453 |
| 2014   | +0,735 | 0,323 |
| 2015   | +0,242 | 0,538 |
| 2016   | -2,531 | 1,122 |
| 2017   | -1,526 | 0,285 |
| 2018   | +0,436 | 0,498 |
| 2019   | -0,356 | 0,462 |

*Nota:* especificação DR. Padrão heterogêneo (coortes 2011–2015 positivas, 2016–2017 negativas), cuja média se anula no ATT global não-significativo ( $+0,48$ ), coerente com ausência de efeito sistemático sobre a letalidade.

## 4.4 Event Study

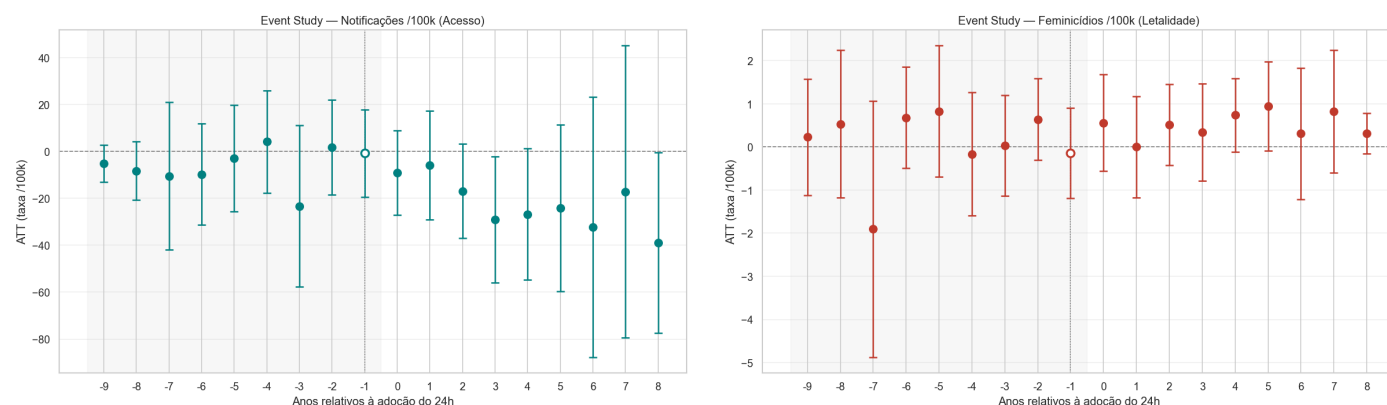
A Figura 1 exhibe a trajetória dinâmica de efeitos para os dois desfechos, com os períodos  $t < 0$  servindo de teste visual para a hipótese de tendências paralelas e os períodos  $t \geq 0$  mostrando os efeitos pós-adoção.

## 4.5 Discussão: Causalidade Reversa e Identificação

O efeito “positivo” sobre feminicídios era **causalidade reversa**. O achado central do estudo emerge do contraste entre as duas especificações. Sob covariáveis de *nível* (porte, renda, violência basal), o ATT de feminicídios é positivo e *aparentemente* significativo ( $+0,63$ ,  $p = 0,018$ ), resultado que, lido ingenuamente, sugeriria que a DEAM 24h *umenta* feminicídios, uma conclusão tão absurda quanto perigosa. Esse coeficiente é, na verdade, um artefato de **causalidade reversa**: gestores públicos não convertem delegacias aleatoriamente, mas concentram a abertura de plantões justamente nos municípios onde a violência letal já se encontra em *viés de alta*, fenômeno conhecido como *reactive policy adoption*. Os municípios tratados já trilhavam uma trajetória ascendente de feminicídios no momento da adoção, e o estimador atribuía ao tratamento esse pico pré-existente.

A correção exigiu a covariável certa. As covariáveis de *nível* não resolvem o problema, porque ele não é uma diferença de nível, mas uma **tendência diferencial**: tratados e controles são quase idênticos em porte e urbanização, de modo que não há alavancagem para o pareamento. Apenas a covariável de **variação** (`delta_homicidios_masc`), que parecia municípios por surto recente de violência letal, neutraliza a adoção reativa. Com ela, o efeito encolhe para  $+0,48$  e perde significância ( $p = 0,064$ , IC cruza zero), e as pré-tendências permanecem satisfeitas. A conclusão honesta é que **não há evidência robusta de efeito da DEAM 24h sobre a letalidade**.

O **princípio metodológico**. O contraste relevante *não* é “significativo *vs.* não-significativo”, e sim **enviesado *vs.* não-enviesado**. Tendências paralelas é a hipótese



**Figura 1.** Event studies (especificação DR); cada ponto é o  $ATT$  no ano relativo à adoção do 24h, com IC 95%. **Esquerda (Notificações/100k):** os coeficientes pré-tratamento ( $t < 0$ ) são indistinguíveis de zero ( $p_{Wald} = 0,16$ ), validando as tendências paralelas; os efeitos pós-adoção são sistematicamente negativos. **Direita (Feminicídios/100k):** pré-tendências também satisfeitas ( $p_{Wald} = 0,21$ ), com efeitos pós-adoção oscilando em torno de zero, sem padrão sistemático, coerente com o  $ATT$  global não-significativo (+0,48; ver Seção 4.5).

de identificação e precisa valer *independentemente* de o resultado ser significativo; significância calculada sobre um estimador com pré-tendências violadas não tem valor inferencial. É por isso que a especificação DR, e não a magnitude ou o  $p$ -valor isolados, é o que confere (ou retira) credibilidade aos resultados.

**O sinal negativo das notificações.** Já o desfecho de acesso passa a ser causalmente identificado sob DR (pré-tendências restauradas), mas com sinal **negativo** (−18,04), contrário ao aumento de notificações previsto pela cadeia causal. Esse resultado pede cautela e permanece em aberto. A hipótese mais plausível é de **deslocamento de canal de registro**: o SINAN capta notificações do sistema de *saúde*, ao passo que a DEAM é um equipamento *policial*; a abertura do plantão 24h pode redirecionar parte do registro da violência para o canal policial, reduzindo mecanicamente as notificações de saúde sem que o acesso institucional efetivo tenha caído. Hipóteses alternativas, como heterogeneidade entre coortes ou subnotificação diferencial, não podem ser descartadas com os dados atuais e ficam como agenda. O importante é que o sinal negativo *não* sustenta a leitura ingênua de que o plantão 24h reduziu o acesso.

**Robustez.** Os estimadores alternativos de Sun & Abraham (2021) e Borusyak et al. (Imputation) não puderam ser computados na especificação DR: ambos retornam posto deficiente em razão da covariável `delta_homicidios_masc`, ausente nos dois primeiros anos do painel (faltam defasagens). A robustez fica, portanto, ancorada no próprio contraste base *vs.* DR e na estabilidade das pré-tendências.

## 5 Conclusão

### 5.1 Síntese dos Achados

Esta pesquisa realizou a primeira avaliação causal sistemática do impacto da conversão de DEAMs para regime

de plantão 24 horas no Brasil, utilizando o estimador de Callaway & Sant’Anna (2021) em sua forma **duplamente robusta**, aplicado a um painel balanceado de 285 municípios e 11 anos de dados (2009–2019). O achado de maior valor é metodológico e substantivo ao mesmo tempo: o contraste entre a especificação base e a duplamente robusta expõe e corrige um viés de adoção reativa que, se ignorado, produziria conclusões falsas.

Para o desfecho de letalidade (taxa de feminicídios por 100k habitantes), a especificação base sugeria um efeito positivo *aparentemente* significativo que, lido ingenuamente, indicaria que a DEAM 24h aumenta feminicídios. Ao condicionar na variação recente da violência letal local (`delta_homicidios_masc`), o efeito encolhe para +0,48 e perde significância ( $p = 0,064$ , IC 95% cruzando zero), com pré-tendências satisfeitas ( $p_{Wald} = 0,21$ ). A conclusão honesta é a **ausência de evidência robusta** de efeito da política sobre a letalidade: o sinal positivo da base era **causalidade reversa** (*reactive policy adoption*), e não efeito causal.

Para o desfecho de acesso institucional (taxa de notificações por 100k habitantes), a especificação base violava as tendências paralelas ( $p_{Wald} = 0,004$ ), impedindo leitura causal. A especificação DR **restaura a validade das pré-tendências** ( $p_{Wald} = 0,16$ ) e identifica um  $ATT$  de −18,04 ( $p = 0,008$ ). O sinal negativo, contrário ao esperado, permanece em aberto, sendo o deslocamento do registro do canal de saúde (SINAN) para o canal policial a hipótese mais plausível.

### 5.2 Evidência de Mecanismo: Sazonalidade Horária

Embora os resultados causais principais exijam cautela interpretativa, a análise de sazonalidade do SINAN oferece evidência sugestiva do mecanismo causal proposto. A variável de hora de ocorrência do fato, preenchida em aproximadamente 53% dos registros, revela a seguinte distribuição



de notificações fora do horário comercial (08h–17h):

**Tabela 8.** Notificações Fora do Horário Comercial por Grupo e Período

| Grupo / Período        | % fora do hor. comercial |
|------------------------|--------------------------|
| Tratados, antes do 24h | 57,1%                    |
| Tratados, após o 24h   | 55,9%                    |
| Controles (comercial)  | 57,6%                    |

*Nota: hora refere-se ao momento do fato, não do registro. Fonte: SINAN/DataSUS.*

Os valores próximos entre os três grupos e períodos sugerem que a *hora de ocorrência* da violência é relativamente estável: mais de 55% dos eventos ocorrem fora do horário comercial em todos os subgrupos. Isso é consistente com a cadeia causal proposta (há demanda por atendimento noturno), mas indica que a conversão para 24h não alterou substantivamente o perfil temporal das *ocorrências registradas*. Uma explicação possível é que o atendimento 24h amplia o volume de notificações, mas não o horário em que as vítimas buscam registrar a ocorrência, que pode permanecer concentrado no período diurno por outros motivos (presença de apoio social, deslocamento, crianças na escola etc.).

É importante ressaltar que a hora no SINAN reflete o momento do fato, e não o momento do registro na delegacia. Portanto, essa análise constitui **evidência de mecanismo**, demonstrando que há substantiva violência fora do horário comercial, e não demonstração direta de impacto no acesso.

### 5.3 Próximos Passos da Pesquisa

Com base nos resultados e nas limitações identificadas, os seguintes desenvolvimentos metodológicos são prioritários:

1. **Fechar a janela do delta:** A covariável de variação é nula em 2009–2010 (faltam defasagens, pois a extração de homicídios inicia em 2009), enfraquecendo a contribuição das coortes mais antigas e impedindo a robustez por Sun & Abraham e Imputation. Reextrair os homicídios de 2007–2008 completaria a série e permitiria reportar esses estimadores alternativos sob a especificação DR.
2. **Teste de pré-tendências exato:** O teste atual usa a aproximação diagonal (soma de  $z^2 \sim \chi^2$ ), que ignora a covariância entre os coeficientes. Um teste de Wald completo, com a matriz de variância-covariância plena dos coeficientes, daria *p*-valores exatos.
3. **Grupo de controle not\_yet\_treated:** A especificação atual usa apenas municípios nunca tratados como controle. Uma especificação alternativa com `control_group='not_yet_treated'` expande o conjunto de controles válidos para incluir municípios que adotarão o 24h no futuro, aumentando a eficiência da estimação.
4. **Variáveis raciais:** A incorporação da proporção de mulheres negras (pretas + pardas, conforme Estatuto

da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010) como interação com o tratamento permite avaliar heterogeneidades socioespaciais no impacto da política, uma dimensão crítica dadas as desigualdades estruturais de raça no acesso à justiça no Brasil.

5. **Avaliação da obrigatoriedade legal do 24h:** A Lei nº 14.541/2023 tornou obrigatório o funcionamento ininterrupto das DEAMs, convertendo o plantão 24h de decisão municipal discricionária em norma federal. Com a disponibilização dos microdados de mortalidade (SIM) e de notificação (SINAN) posteriores a 2019, em especial os de 2023 e 2024, torna-se viável estimar o efeito dessa mudança normativa. Por induzir a conversão de um grande número de delegacias em janela estreita, a lei configura um choque de política de abrangência nacional que amplia substancialmente o grupo tratado e permite reavaliar a cadeia causal sob um desenho quase-experimental mais robusto.

### 5.4 Implicações para Política Pública

Mesmo diante das limitações identificadas, os resultados desta pesquisa têm implicações relevantes para o desenho de políticas públicas de segurança da mulher. A heterogeneidade substancial dos efeitos por coorte, com as coortes 2016–2017 exibindo ATTs negativos para feminicídios (−2,53 para coorte 2016; −1,53 para coorte 2017) e as coortes mais antigas com ATTs positivos, sugere que a **maturidade institucional** da DEAM 24h pode ser determinante para a efetividade da política, ainda que essa leitura deva ser tomada com cautela dado o ATT global não-significativo. DEAMs convertidas mais recentemente podem precisar de tempo para desenvolver protocolos de atendimento noturno, articulação com a rede de proteção e treinamento específico para os plantões. Essa dinâmica temporal seria invisível num estimador TWFE, mas emerge claramente na decomposição por coorte do estimador CS DiD.

Para a gestão pública, três recomendações operacionais decorrem da análise. Primeiro, a avaliação de impacto de plantões 24h deve incorporar explicitamente o problema da adoção reativa: comparar municípios tratados com controles sem ajustar para a trajetória prévia de violência produzirá, sistematicamente, estimativas pessimistas do efeito da política. Segundo, o registro administrativo padronizado da data de conversão de cada delegacia, hoje inexistente, eliminaria o erro de medida que atenua os coeficientes e permitiria avaliações mais precisas. Terceiro, a heterogeneidade por coorte sugere que o monitoramento de efeito deve respeitar uma janela de maturação institucional, evitando avaliações precoces que captem apenas a fase de implantação dos protocolos noturnos.

### 5.5 Limitações

Além das fontes de viés já discutidas, três limitações merecem registro. Primeiro, a covariável de variação (`delta_homicidios_masc`) é nula em 2009–2010 por falta

de defasagens, enfraquecendo a contribuição das coortes mais antigas e impedindo o cálculo dos estimadores de robustez (Sun & Abraham e Imputation retornam posto deficiente). Segundo, o teste de pré-tendências usa a aproximação diagonal de Wald, cujos  $p$ -valores devem ser lidos como aproximados. Por fim, o número reduzido de municípios em algumas coortes (por exemplo, uma única unidade na coorte de 2009, descartada na especificação DR) amplia a incerteza dos efeitos por coorte, refletida nos erros-padrão elevados.

*Atendimento à Mulher no Brasil*. Curadoria jornalística da rede de atendimento. Disponível em: [azmina.com.br](http://azmina.com.br). Acesso em: jun. 2026.

### Recursos do Projeto

Silva, F. *Repositório do Projeto DEAM-BR*. GitHub, 2026. <https://github.com/felipesantanafs/deam-br>.

Silva, F. *Dashboard Interativo — Avaliação de Impacto das DEAMs 24h*. Streamlit, 2026. <https://deam-br.streamlit.app>.

## Referências

### Bases de Dados

Base dos Dados. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*. Tratamento e disponibilização dos microdados do DataSUS. Disponível em: [basedosdados.org/dataset/SIM](https://basedosdados.org/dataset/SIM). Acesso em: jun. 2026.

Base dos Dados. *Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)*. Tratamento e disponibilização dos microdados do DataSUS. Disponível em: [basedosdados.org/dataset/SINAN](https://basedosdados.org/dataset/SINAN). Acesso em: jun. 2026.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. *Tabela 6579: População residente estimada*. SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579>. Acesso em: jun. 2026.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. *Tabela 5938: Produto Interno Bruto a preços correntes* (variável 37). SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938>. Acesso em: jun. 2026.

### Referências Metodológicas

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>.

Sant'Anna, P. H. C., & Zhao, J. (2020). Doubly robust difference-in-differences estimators. *Journal of Econometrics*, 219(1), 101–122. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.06.003>.

### Literatura Substantiva

Cerqueira, D., & Mello, J. M. P. (2012). Menos armas, menos crimes. *Brazilian Journal of Economics*, 66(1), 29–57.

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. *Lei Maria da Penha*. Presidência da República, Brasília, DF. [Texto integral](#).

Lei nº 14.541, de 3 de abril de 2023. *Dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher*. Presidência da República, Brasília, DF. [Texto integral](#).

Revista AzMina. *Levantamento de Delegacias Especializadas de*